


UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

# DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

| | |
|---|---|
| **Responsáveis**: Alice Rodrigues<br>Antonio Savio | **Modelo:** 1.0 |

| | | |
|---|---|---|
| | João Victor Costa<br>Thendyálef Nunes<br>Ana Letícia Oliveira | |

## ÍNDICE

1 HISTÓRICO 3

2 INTRODUÇÃO 3

2.1 Objetivos 3

2.2 Público alvo deste documento 3

2.3 Prioridade dos requisitos

2.4 Glossário 3

2.5 Referências 3

3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

4 REQUISITOS DE NEGÓCIO

5 REQUISITOS DE USUÁRIO

6 REQUISITOS FUNCIONAIS

7 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

# 1 HISTÓRICO

| Data | Versão | Responsável | Alteração |
|---|---|---|---|
| - | 1.0 | - | Elaboração inicial da Especificação de Requisitos e Histórias de Usuário |

# 2 INTRODUÇÃO

## 2.1 Objetivos

Este documento especifica os requisitos do sistema **Moradia Universitária (Sertão Acolhedor)**, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

## 2.2 Público alvo deste documento

Equipe técnica (desenvolvedores, designers e testadores) e clientes (estudantes universitários e proprietários/locadores de imóveis).

## 2.3 Prioridade dos requisitos

a. **Essencial:** são os requisitos indispensáveis de implementação, pois o sistema não deve ser implantado ou estar disponível com a ausência destes requisitos.
b. **Importante:** são os requisitos que devem ser implementados, a ausência destes não torna o uso do sistema satisfatório, contudo pode haver a implantação.
c. **Desejável:** são os requisitos que não afetam as funcionalidades básicas do sistema, ou seja, a aplicação funciona de maneira satisfatória.

## 2.4 Glossário

| Verbete | Definição |
|---|---|
| RF | Requisitos Funcionais |
| RNF | Requisitos Não Funcionais |
| US | *User Story* (História de Usuário) |
| BDD | *Behavior-Driven Development (Desenvolvimento Guiado por Comportamento - Dado/Quando/Então)* |
| FECLESC | *Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (UECE)* |
| UFC | *Universidade Federal do Ceará (Campus Quixadá)* |

## 2.5 Referências

[1] Wiegers, K. E. *Software Requirements*. 2 ed. Estados Unidos da América, 2003.

[2] Entrevistas de elicitação com estudantes (Elivelton Moura, Gabriel e Mariana Castro).

## 3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O Moradia Universitária (Sertão Acolhedor) é um sistema desenvolvido para web e dispositivos móveis voltado a resolver as dificuldades enfrentadas por estudantes universitários ao buscarem moradia em cidades do interior do Ceará (com foco inicial em Quixadá). O sistema atua como uma plataforma intermediadora segura entre alunos e locadores, oferecendo anúncios com fotos auditadas, filtros por perfil de convivência, comunicação direta via chat, contratação desburocratizada com assinatura digital e um sistema mútuo de avaliações.

## 4 REQUISITOS DE NEGÓCIO

**RN001 – Redução da Fraude em Aluguéis Universitários:** Garantir a autenticidade dos proprietários e das fotos dos imóveis cadastrados para eliminar golpes e divergências entre anúncios e a realidade.

**RN002 – Centralização e Transparência na Busca:** Eliminar a dependência de grupos desorganizados em redes sociais (WhatsApp/Facebook), centralizando a oferta de vagas e imóveis em uma única plataforma estruturada.

**RN003 – Desburocratização da Locação para Estudantes:** Permitir a contratação e a assinatura de acordos formais de locação de forma 100% digital, reduzindo exigências burocráticas cartorárias para alunos de fora da cidade.

## 5 REQUISITOS DE USUÁRIO

**RU001 – Localização Rápida de Moradia:** O estudante deve ser capaz de filtrar e encontrar imóveis compatíveis com seu orçamento, localização de campus e estilo de vida.

**RU002 – Gestão Simplificada de Anúncios:** O proprietário deve ser capaz de cadastrar, atualizar valores, gerenciar fotos e pausar a visibilidade de suas vagas com facilidade.

**RU003 – Canal Direto de Comunicação e Visita:** O estudante deve conseguir entrar em contato direto com o locador para tirar dúvidas e agendar visitas presenciais ou virtuais.

**RU004 – Segurança na Formalização do Contrato:** Ambas as partes devem poder gerar e assinar minutas digitais de contrato e registrar vistorias com fotos para evitar cobranças indevidas.

# 6 REQUISITOS FUNCIONAIS

## RF001 – Cadastro de Estudante com Vínculo Acadêmico

- **História de Usuário (US01):**
  **COMO UM** estudante universitário vindo de outra cidade, **EU POSSO** cadastrar minha conta informando meu comprovante de matrícula da faculdade **DE MODO QUE** eu possa acessar moradias confiáveis e provar meu status de aluno.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** O estudante envia comprovantes em PDF ou imagem (ex.: declaração da UFC/UECE). O sistema exibe o status de "Pendente de Validação" até a confirmação.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o estudante preenche os dados cadastrais e anexa o comprovante de matrícula,
  - **Quando** enviar o formulário,
  - **Então** o sistema altera o status para "Em Análise" e envia um e-mail de confirmação de recebimento.

## RF002 – Cadastro de Proprietário/Locador Verificado

- **História de Usuário (US02):**
  **COMO UM** proprietário de imóvel, **EU POSSO** cadastrar meu perfil enviando documento oficial com foto **DE MODO QUE** os estudantes confiem no meu anúncio e saibam que sou o legítimo locador.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** A verificação inclui checagem de CPF/CNPJ e documento com foto para coibir perfis falsos.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o proprietário faz upload de seu documento oficial com foto,
  - **Quando** o documento for validado pelo sistema,
  - **Então** o perfil recebe o selo público de "Proprietário Verificado".

## RF003 – Autenticação com Login Social (Google)

- **História de Usuário (US03):**
  **COMO UM** usuário da plataforma, **EU POSSO** realizar login utilizando minha conta Google **DE MODO QUE** eu acesse o sistema de forma rápida sem memorizar novas senhas.
- **PRIORIDADE:** IMPORTANTE
- **Conversa:** Suporte ao protocolo OAuth2 para contas institucionais ou

pessoais.

- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o usuário clica em "Entrar com Google",
  - **Quando** autorizar a conta no provedor externo,
  - **Então** o sistema redireciona o usuário autenticado para o painel principal.

### RF004 – Preenchimento de Perfil de Convivência

- **História de Usuário (US04):**
  **COMO UM** estudante procurando quarto compartilhado, **EU POSSO** definir minhas preferências de estilo de vida no perfil **DE MODO QUE** eu encontre colegas de quarto compatíveis.
- **PRIORIDADE:** DESEJÁVEL
- **Conversa:** Questionário simples (horário de estudo, organização, tolerância a barulho e pets).
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o estudante edita suas preferências no perfil,
  - **Quando** salva as alterações,
  - **Então** essas preferências passam a ser utilizadas no algoritmo de filtragem por afinidade.

### RF005 – Cadastro de Imóvel e Quarto

- **História de Usuário (US05):**
  **COMO UM** proprietário verificado, **EU POSSO** cadastrar um anúncio detalhando valor, endereço e comodidades **DE MODO QUE** os estudantes vejam a disponibilidade da moradia.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** Deve ter campos para valor do aluguel, inclusão de despesas (água/luz/internet), tipo de vaga (individual/compartilhada) e regras do local.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o proprietário insere todos os campos obrigatórios do imóvel,
  - **Quando** clicar em "Publicar",
  - **Então** o anúncio entra no catálogo público com status "Ativo".

### RF006 – Upload de Fotos Auditadas da Moradia

- **História de Usuário (US06):**
  **COMO UM** proprietário, **EU POSSO** adicionar fotos recentes dos cômodos do imóvel **DE MODO QUE** o anúncio transmita transparência aos alunos.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** O sistema exige obrigatoriamente fotos do quarto, banheiro,

fachada e áreas comuns.

- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o proprietário faz upload de no mínimo 3 fotos,
  - **Quando** salva o anúncio,
  - **Então** as imagens são otimizadas e exibidas na galeria pública do imóvel.

### RF007 – Edição e Atualização de Anúncios

- **História de Usuário (US07):**
  **COMO UM** proprietário, **EU POSSO** editar as informações de um anúncio publicado **DE MODO QUE** o catálogo se mantenha sempre correto e atualizado.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** Alterações no valor do aluguel são registradas no histórico do anúncio.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o proprietário altera o valor do aluguel,
  - **Quando** confirma a edição,
  - **Então** o valor atualizado é refletido imediatamente na busca do sistema.

### RF008 – Pausar ou Inativar Anúncio

- **História de Usuário (US08):**
  **COMO UM** proprietário, **EU POSSO** pausar a visibilidade de um anúncio quando o quarto for alugado **DE MODO QUE** eu não continue recebendo contatos indevidos.
- **PRIORIDADE:** IMPORTANTE
- **Conversa:** Botão de chave "Disponível / Alugado" na área do locador.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o proprietário marca a vaga como "Alugada",
  - **Quando** confirma a ação,
  - **Então** o anúncio deixa de aparecer nos resultados de busca pública.

### RF009 – Filtro por Faixa de Preço e Despesas

- **História de Usuário (US09):**
  **COMO UM** estudante com orçamento limitado, **EU POSSO** filtrar imóveis por faixa de preço e inclusão de contas **DE MODO QUE** eu veja apenas moradias que cabem no meu orçamento.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** O filtro permite definir valor máximo e marcar a opção "Contas inclusas (água/luz/internet)".
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**

- **Dado que** o estudante define o limite de R$ 600 com contas inclusas,
- **Quando** aplica o filtro,
- **Então** o sistema exibe apenas opções cujo valor total seja menor ou igual a R$ 600.

### RF010 – Filtro por Proximidade do Campus Universitário

- **História de Usuário (US10):**
  **COMO UM** estudante sem transporte próprio, **EU POSSO** filtrar moradias pela distância até o campus (UFC ou UECE/FECLESC) **DE MODO QUE** eu possa ir a pé ou de forma rápida para as aulas.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** Seleção de raio de distância (ex.: até 1 km, até 3 km, até 5 km).
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o estudante seleciona o campus UFC Quixadá e distância de até 2 km,
  - **Quando** pesquisa,
  - **Então** o sistema ordena as opções pela proximidade geográfica em relação ao campus.

### RF011 – Filtro por Estilo de Vida e Perfil da Casa

- **História de Usuário (US11):**
  **COMO UM** estudante focado em estudos, **EU POSSO** filtrar moradias pelo perfil de rotina e barulho **DE MODO QUE** eu evite locais barulhentos ou incompatíveis.
- **PRIORIDADE:** IMPORTANTE
- **Conversa:** Filtros com tags ("Casa Silenciosa", "Aceita Pets", "Ambiente de Estudo", "República Festiva").
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o estudante seleciona a tag "Casa Silenciosa",
  - **Quando** realiza a busca,
  - **Então** o sistema apresenta apenas as moradias cadastradas com essa característica.

### RF012 – Favoritar e Salvar Moradias

- **História de Usuário (US12):**
  **COMO UM** estudante pesquisando opções, **EU POSSO** salvar anúncios em uma lista de favoritos **DE MODO QUE** eu possa comparar as opções mais tarde.
- **PRIORIDADE:** DESEJÁVEL
- **Conversa:** Botão de "Salvar / Favoritar" nos cartões de imóvel.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**

- **Dado que** o estudante clica no ícone de favorito de um anúncio,
- **Quando** acesa a aba "Meus Favoritos",
- **Então** o imóvel estará salvo na sua lista de comparação.

### RF013 – Envio de Mensagem Direta via Chat Interno

- **História de Usuário (US13):**
  **COMO UM** estudante interessado em um quarto, **EU POSSO** enviar uma mensagem diretamente ao proprietário no sistema **DE MODO QUE** eu tire dúvidas de forma rápida e segura.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** O chat interno evita que o estudante precise expor seu número pessoal logo no primeiro contato.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o estudante clica em "Conversar com Proprietário",
  - **Quando** enviar uma mensagem,
  - **Então** a conversa é aberta no painel de mensagens e o proprietário é notificado.

### RF014 – Agendamento de Visita Presencial ou Virtual

- **História de Usuário (US14):**
  **COMO UM** estudante de outra cidade, **EU POSSO** solicitar o agendamento de uma visita com o proprietário **DE MODO QUE** eu conheça o local antes de fechar o contrato.
- **PRIORIDADE:** IMPORTANTE
- **Conversa:** Formulário com opções de data, horário e modalidade (presencial ou videochamada).
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o estudante envia uma solicitação de visita com data e horário,
  - **Quando** o proprietário aceitar,
  - **Então** o agendamento fica registrado na agenda do sistema com lembretes automáticos.

### RF015 – Geração de Minuta de Contrato Simplificado

- **História de Usuário (US15):**
  **COMO UM** estudante e proprietário que fecharam acordo, **EU POSSO** gerar um contrato de locação padronizado no sistema **DE MODO QUE** tenhamos proteção jurídica sem burocracia.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** O modelo traz cláusulas preenchidas automaticamente com os dados das partes e do anúncio.

- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** a locação é confirmada por ambas as partes,
  - **Quando** clicarem em "Gerar Contrato",
  - **Então** o sistema disponibiliza o documento PDF formatado com todas as informações negociadas.

### RF016 – Assinatura Digital do Contrato de Locação

- **História de Usuário (US16):**
  **COMO UM** locador ou locatário, **EU POSSO** assinar o contrato digitalmente pela plataforma **DE MODO QUE** o aluguel seja formalizado sem necessidade de autenticação em cartório.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** Autenticação por token enviado ao e-mail/celular cadastrado.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o contrato foi revisado pelas partes,
  - **Quando** ambos confirmarem seus tokens e realizarem a assinatura digital,
  - **Então** o contrato é marcado como "Vigente" e enviado por e-mail aos envolvidos.

### RF017 – Registro de Vistoria de Entrada do Imóvel

- **História de Usuário (US17):**
  **COMO UM** estudante recém-mudado, **EU POSSO** anexar fotos de vistoria inicial do quarto/imóvel no contrato **DE MODO QUE** eu evite cobranças indevidas de danos pré-existentes na saída.
- **PRIORIDADE:** IMPORTANTE
- **Conversa:** Permite subir fotos de problemas no teto, móveis ou instalações nas primeiras 48h.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o estudante submete as fotos de vistoria no primeiro dia de contrato,
  - **Quando** o proprietário der o ciente no sistema,
  - **Então** o termo de vistoria é anexado permanentemente ao contrato digital.

### RF018 – Avaliação do Imóvel e do Proprietário

- **História de Usuário (US18):**
  **COMO UM** estudante que desocupou um imóvel, **EU POSSO** avaliar o local e a conduta do locador com nota e texto **DE MODO QUE** outros alunos vejam a reputação da vaga.

- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Conversa:** Avaliações de 1 a 5 estrelas restritas a alunos com contratos encerrados na plataforma.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o contrato de locação foi encerrado,
  - **Quando** o estudante submete sua avaliação,
  - **Então** a média e o comentário ficam visíveis na página do anúncio.

### RF019 – Avaliação do Inquilino pelo Proprietário

- **História de Usuário (US19):**
  **COMO UM** proprietário, **EU POSSO** avaliar a pontualidade e conservação do espaço pelo estudante **DE MODO QUE** outros locadores consultem o histórico do inquilino.
- **PRIORIDADE:** IMPORTANTE
- **Conversa:** Sistema interno de reputação de inquilino visível apenas para proprietários verificados.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** uma locação é finalizada,
  - **Quando** o proprietário registra a nota do inquilino,
  - **Então** o histórico do perfil do estudante é atualizado na rede de proprietários.

### RF020 – Denúncia de Anúncio Suspeito ou Golpe

7 **História de Usuário (US20):**
**COMO UM** usuário do sistema, **EU POSSO** denunciar anúncios suspeitos ou dados inconsistentes **DE MODO QUE** a plataforma permaneça segura e livre de fraudes.

8 **PRIORIDADE:** ESSENCIAL

9 **Conversa:** Botão "Reportar Anúncio" em todos os anúncios públicos.

10 **Critérios de Aceite (Confirmação):**

10.1 **Dado que** um usuário reporta um anúncio com o motivo "Fotos Falsas / Suspeita de Golpe",

10.2 **Quando** confirma o relatório,

10.3 **Então** o anúncio é ocultado preventivamente e enviado para a fila de moderação.

## 11 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

### RNF001 – SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS DA PLATAFORMA

- **História de Usuário (US21):**
  **COMO UM** usuário cadastrado, **EU POSSO** ter meus dados pessoais, documentos e conversas protegidos por criptografia **DE MODO QUE** minhas informações não sejam expostas ou roubadas por terceiros.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Descrição:** O sistema deve utilizar HTTPS com TLS 1.3, criptografia de dados sensíveis em repouso e conformidade integral com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** qualquer comunicação com o servidor é realizada,
  - **Quando** o tráfego de dados ocorrer,
  - **Então** todas as requisições devem obrigatoriamente trafegar por HTTPS com suporte a TLS 1.3 e senhas armazenadas com algoritmo BCrypt ou Argonav2.

## RNF002 – USABILIDADE E ACESSIBILIDADE MULTIPLATAFORMA

- **História de Usuário (US22):**
  **COMO UM** estudante buscando moradia pelo smartphone, **EU POSSO** utilizar o sistema com navegação fluida em telas móveis **DE MODO QUE** eu consiga concluir a busca sem distorções visuais ou lentidão.
- **PRIORIDADE:** ESSENCIAL
- **Descrição:** O sistema deve ser responsivo (Mobile-First) e permitir que qualquer busca básica por imóvel seja concluída em no máximo 3 cliques a partir da tela principal.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o sistema é acessado por um dispositivo com tela menor que 768px (smartphone),
  - **Quando** o usuário interagir com a busca e menus,
  - **Então** o layout se ajusta responsivamente sem exigência de rolagem horizontal e com botões acessíveis ao toque.

## RNF003 – DESEMPENHO E TEMPO DE RESPOSTA DAS CONSULTAS

- **História de Usuário (US23):**
  **COMO UM** usuário navegando no catálogo, **EU POSSO** obter o resultado das minhas pesquisas em até 2 segundos **DE MODO QUE** a navegação seja rápida mesmo em redes móveis.
- **PRIORIDADE:** IMPORTANTE
- **Descrição:** A API do sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99,5% e responder requisições de consulta do catálogo em tempo inferior a 2,0 segundos sob carga normal de uso.
- **Critérios de Aceite (Confirmação):**
  - **Dado que** o usuário realiza uma busca aplicando múltiplos filtros,
  - **Quando** a consulta é processada pela API,
  - **Então** os primeiros 10 imóveis devem ser renderizados na tela em tempo máximo de 2,0 segundos.